6-сынып | Информатика

3D – редакторлар

Үш өлшемді әлемге саяхат

Бүгін біз компьютерде үш өлшемді нысандарды қалай жасайтыны үйренеміз. 3D әлемі қызықты әрі керемет!


Текше


Шар


Үй

NotebookLM

Оқу мақсаты

Бүгін не үйренетінімізді қарайық

6.3.1.1

3D модельдердің қайда қолданылатынын білу

Ойындарда, мультфильмдерде, құрылыста және тағы басқа жерлерде 3D модельдерді қалай қолданатынын көреміз.

6.3.1.2

3D редакторлардың мүмкіндіктерін тану

SketchUp бағдарламасының не істей алатынын және қалай қолданатынын үйренеміз.

3D геометриялық фигуралар



Сабақ соңында:

- 3D деген не екенін түсінесің
- SketchUp-ты іске қоса аласың

NotebookLM

2D және 3D айырмашылығы

Екі өлшем мен үш өлшемді қалай ажыратуға болады?

2D Екі өлшемді

Ұзындығы мен ені ғана бар. Биіктігі жоқ.

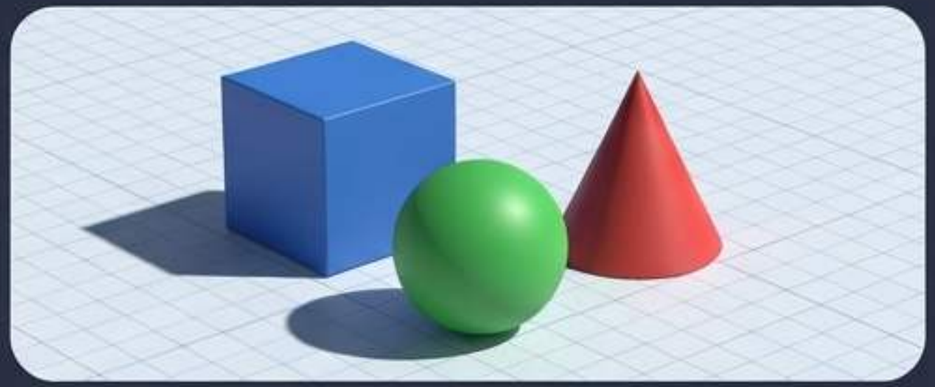


- Жазық, жалпақ
- Тек екі өлшем: ұзындық және ені
- Суреттер, сурет салу, сызбаларда қолданылады
- Мысалдар: сурет, плакат, графика

VS

3D Үш өлшемді

Ұзындығы, ені және биіктігі бар. Кеңістікте көлемге ие.



- Көлемді, кеңістікте болады
- Үш өлшем: ұзындық, ені, биіктігі
- 3D модельдеу, ойындар, анимацияда қолданылады
- Мысалдар: 3D модель, ойын кейіпкері, ғимарат

Қорытынды: 2D – жалпақ әлем, ал 3D – көлемді әлем. 3D бізге заттарды шынайы сияқты көруге мүмкіндік береді.

NotebookLM

3D деген не?

Үш өлшемділік дегеніміз не?

3D = Үш өлшем

Ені
X осі

Биіктігі
Y осі

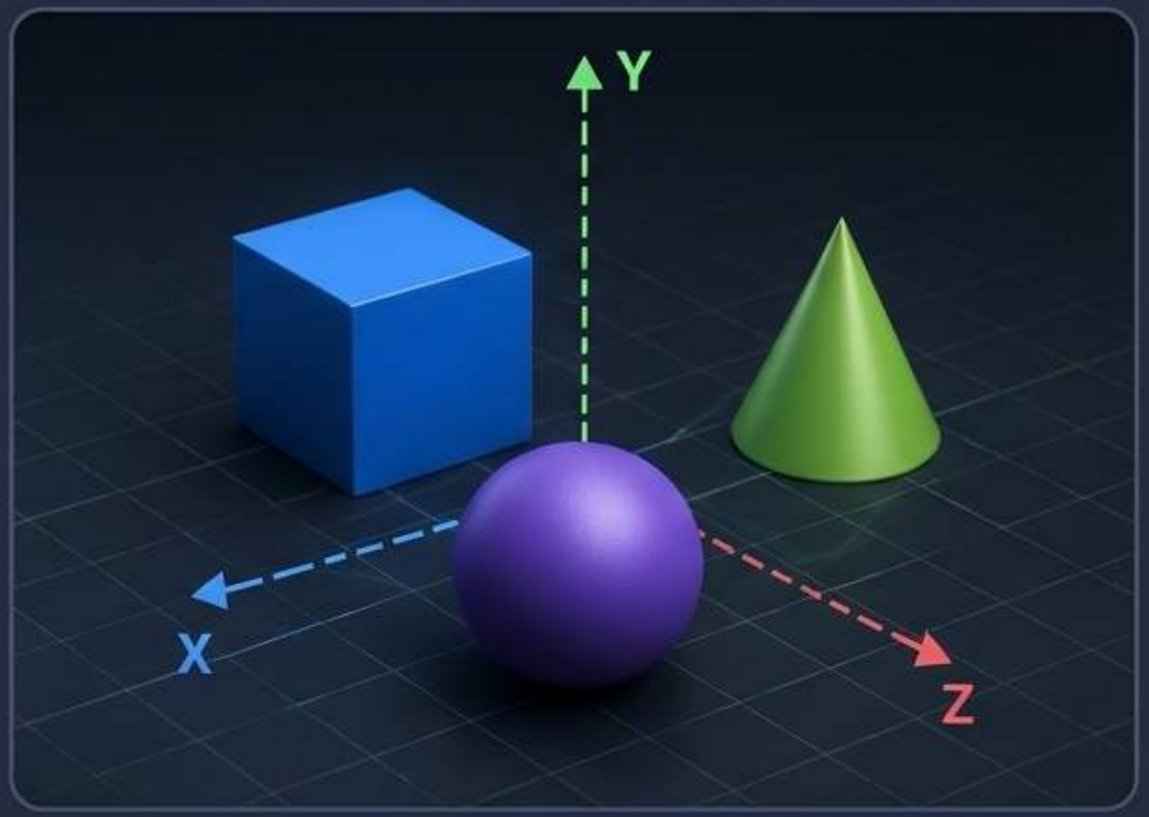
Тереңдігі
Z осі

Қарапайым мысалдар:

Доп
Биіктігі, ені, тереңдігі бірдей

Қорап
Үш өлшемі де әртүрлі болуы мүмкін

Үстел
Ені, биіктігі, тереңдігі бар



Есте сақта!

3D объектілердің ұзындығы, ені және тереңдігі бар. Сондықтан олар шынайы және көлемді көрінеді.

NotebookLM

3D модель дегеніміз не?

Компьютерде жасалатын көлемді нысан

3D модель – бұл компьютерде жасалатын үш өлшемді нысан. Оны экраннан әртүрлі жақтан көруге, айналдыруға, үлкейтуге болады.

Модельдеу дегеніміз:

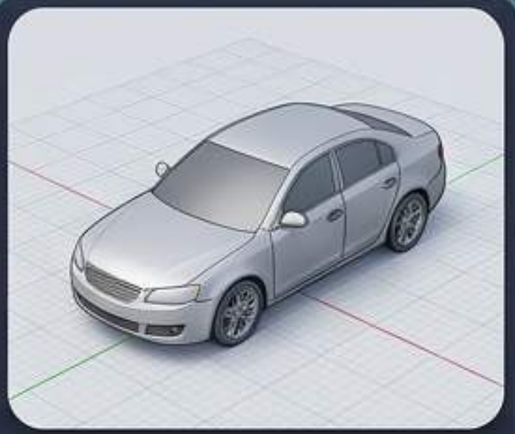
Компьютерде заттың үш өлшемді көшірмесін жасау

Қызықты факт: Бір 3D модельді бірнеше рет пайдалануға болады!



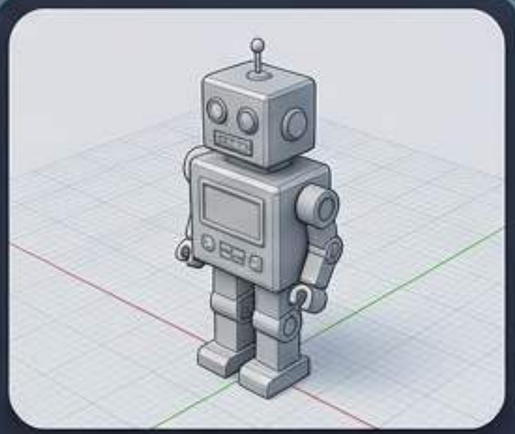
Үй

Сәулет жобалары



Көлік

Автомобиль дизайны



Робот

Мультфильмдер



Ойын кейіпкері

Компьютерлік ойындар

NotebookLM

3D модельді қайдан көреміз?

Күнделікті өмірде 3D модельдерді қай жерден кездестіреміз?



Компьютерлік ойындарда

Ойындардағы кейіпкерлер, автомобильдер, үйлер — бәрі 3D модельдер!

Мысал: Minecraft, Roblox



Телефон қосымшаларында

Көптеген ойындар мен қосымшалар 3D модельдерді қолданады.

Мысал: Pokémon GO, 3D ойындар



Мультфильмдерде

Заманауи мультфильмдердің кейіпкерлері 3D технологиямен жасалады.

Мысал: «Моана», «Айдаһарды қалай жаттықтыруға болады»



Үй жобаларында

Сәулетшілер үйлер мен ғимараттардың 3D модельдерін жасайды.

Мысал: Үйдің 3D жобасы

💡 **Тапсырма:** Үйіңде немесе қалада 3D модельдерді қай жерден көретініңді ойла!

NotebookLM

3D модельдер не үшін керек?

3D модельдеудің пайдасы қандай?

Затты жасамай тұрып көру

Үй салмас бұрын оның 3D моделін жасап, қалай көрінетінін көруге болады. Бұл қателерді азайтады.



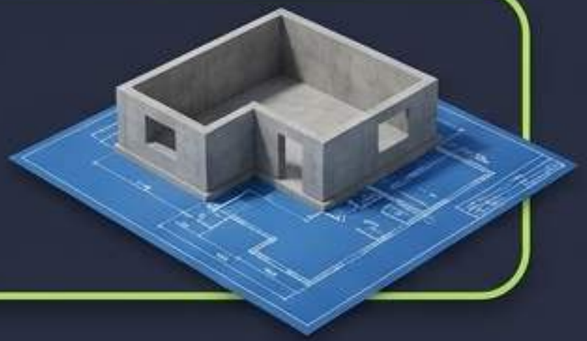
Қателерді ертерек байқау

Модельдеу арқылы қателерді компьютерде түзетуге болады. Нақты затты жасамас бұрын жөндеу оңай!



Әдемі әрі нақты жоба

3D модельдер нақты өлшемдермен жасалады. Бұл жобаны дәл орындауға көмектеседі.



Уақыт пен материалды үнемдеу

Компьютерде модельді өзгерту оңай. Нақты затты қайта жасау қымбатқа түседі.

Процесс схемасы:

Идея
(Не жасайым келеді?)

↓

3D Модель
(Компьютерде жасаймын)

↓

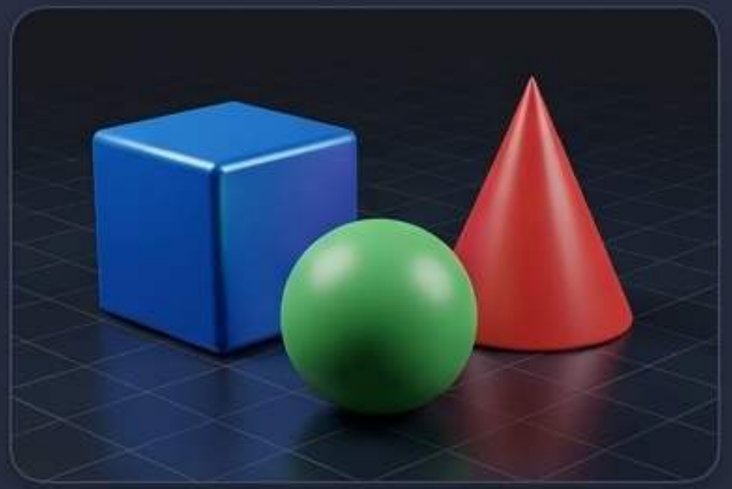
Дайын өнім
(Нақты затты жасаймын)

NotebookLM

3D редактор дегеніміз не?

Үш өлшемді модель жасауға арналған бағдарламалар

3D редактор – бұл компьютерде үш өлшемді модельдер жасауға, өңдеуге және көрсетуге арналған арнайы бағдарлама.



- Фигураларды салуға болады
- Түс пен материал беруге болады
- Дайын модельді сақтауға болады

★ Біздің таңдауымыз: **SketchUp** – үйренуге оңай, ыңғайлы бағдарлама!

Танымал 3D редакторлар:

Tinkercad

Қарапайым, балаларға арналған



Blender

Күрделі, кәсіби мультфильмдер үшін



SketchUp

Үй, ғимарат модельдеуге ыңғайлы



NotebookLM

SketchUp туралы қысқаша

Біз үйренетін негізгі бағдарлама

SketchUp

3D модельдеу бағдарламасы

SketchUp — үйренуге оңай, ыңғайлы бағдарлама. Әсіресе үйлер, бөлмелер, ғимараттарды модельдеуге қолайлы.



- Түсінікті интерфейс
- Көптеген құралдар
- Тегін нұсқасы бар

SketchUp-та не жасауға болады:

Үй жобасы

Толық үйдің 3D моделін жасау



Бөлме сызбасы

Интерьерді жоспарлау



Қарапайым құрылыс үлгілері

Үстел, орындық, қорап



NotebookLM

SketchUp іске қосу

Бағдарламаны қалай ашамыз?

1



Бағдарламаны ашу

Компьютерде SketchUp белгішесін тап (әдетте үй суреті). Оған екі рет шертіп, бағдарламаны іске қос.

2



Жаңа жоба бастау

Басты мәзірден 'Жаңа' (New) түймесін басып, жаңа жоба аш. Егер сұраса, шаблон таңда.

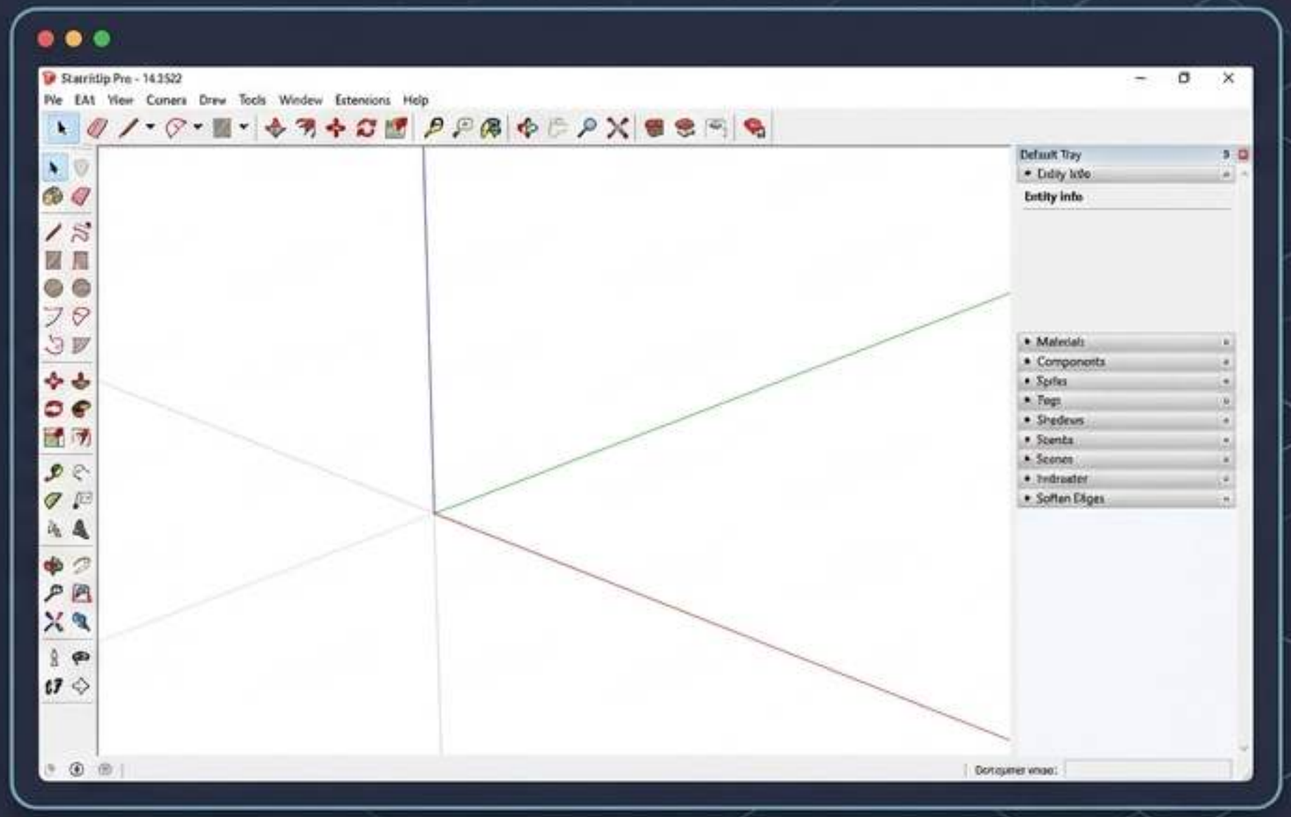
3



Жұмыс терезесін көру

Экранда жұмыс алаңы (ақ немесе көк фон), құралдар тақтасы және мәзір жолағы көрінеді.

SketchUp іске қосу терезесі



Ескерту: Интернет қажет емес. SketchUp офлайн жұмыс істей алады.

NotebookLM

SketchUp шаблондары

Жұмыс бастамас бұрын шаблон таңдау

Шаблон деген не?

Шаблон — бұл дайын баптаулар жиынтығы. Ол жұмысты жеңілдетеді.

Негізгі шаблон түрлері:

Сантиметр/Метр — құрылыс жобалары үшін

Архитектура — үй модельдеу үшін

Интерьер — бөлме жобалау үшін

Шаблон таңдау терезесі



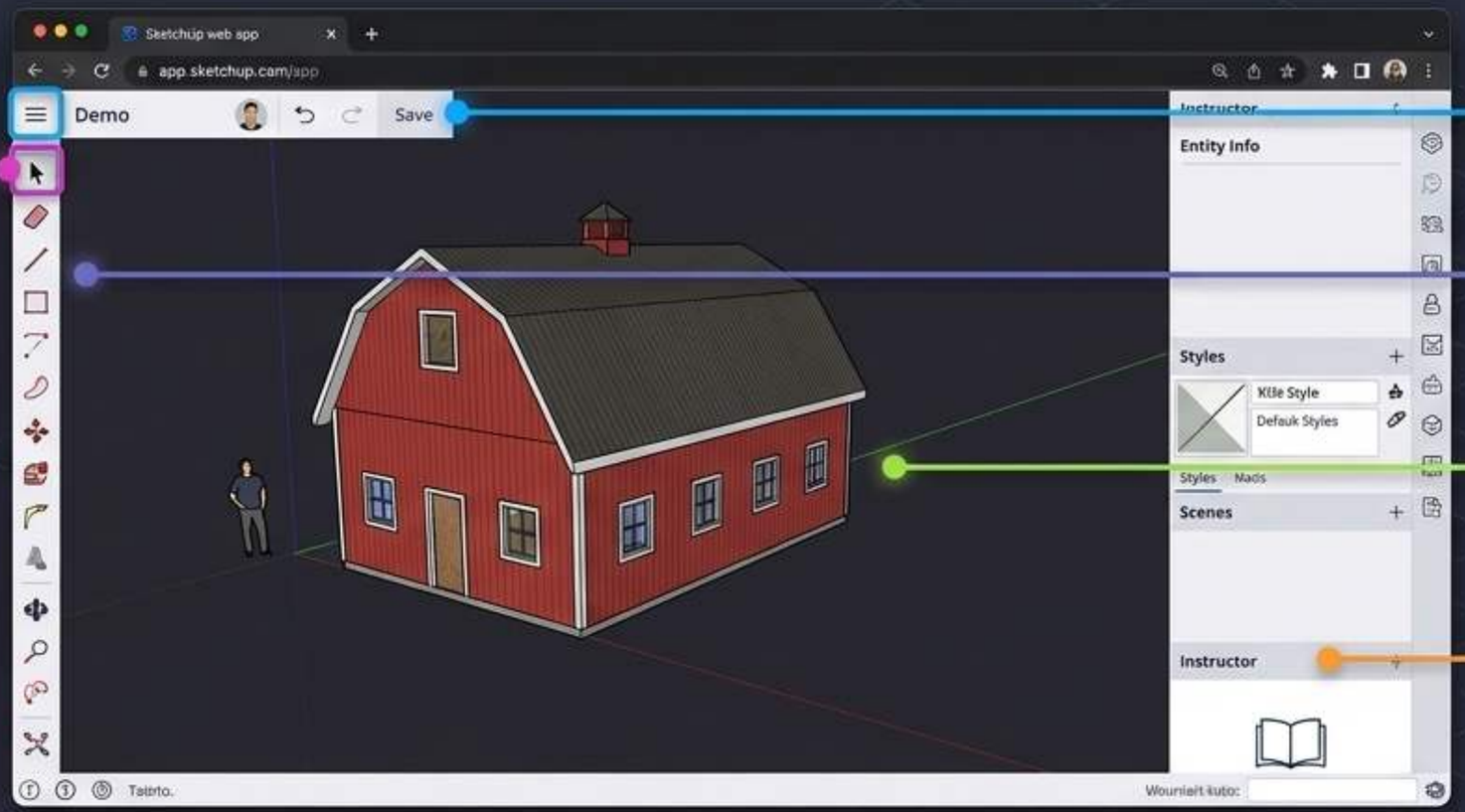
Қалай таңдаймыз?

1. SketchUp іске қосылғанда шаблон терезесі ашылады
2. Қажетті шаблонды тізімнен тап
3. Оны таңдап, “Бастау” түймесін басыңыз

NotebookLM

SketchUp жұмыс ортасы

Бағдарлама интерфейсін танысу



SketchUp негізгі интерфейсі

Негізгі бөліктер:

Мәзір жолағы
(Файл, Түзету, Көрініс)

Құралдар тақтасы
(Сызық, төртбұрыш, дөңгелек)

Жұмыс алаңы
(Негізгі салу аймағы)

Көрініс аймағы
(3D көріністі басқару)

Таңдау құралдары
(Нысанды таңдау, жылжыту)

Кеңес: Құралдарды қалаған жерге жылжытуға болады!

NotebookLM

SketchUp негізгі мүмкіндіктері

Бағдарламаның не істей алатынын үйренейік

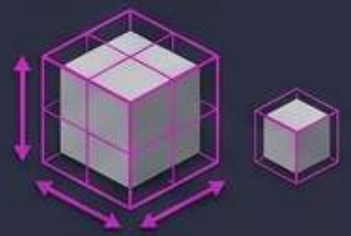
Фигура салу

Төртбұрыш, шеңбер, көпбұрыштар салу



Өлшемін өзгерту

Нысанды үлкейту немесе кішірейту



Өшіру

Қажет емес нысандарды өшіру



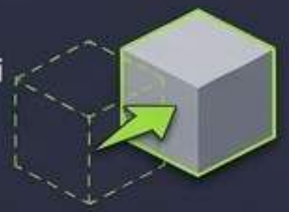
3D көріністе қарау

Нысанды әртүрлі жақтан көру



Жылжыту

Нысанды бір жерден екінші жерге апару



Үй/бөлме моделі

Толық үй немесе бөлме жасау



Айналдыру

Нысанды айналдыру (бұру)



Түс беру

Нысанға әртүрлі түстер беру



Қызықты: SketchUp-та ‘Push/Pull’ құралы арқылы жазық фигураны үш өлшемді етуге болады!



NotebookLM



Қорытынды

3D редакторлар қызықты
Олармен түрлі модельдер жасауға болады

SketchUp ыңғайлы
Үйренуге оңай, түсінікті бағдарлама

Көптеген мүмкіндіктер
Фигуралар, түстер, 3D көрініс

Болашақ мамандық
Дизайнер, сәулетші, инженер болуға көмектеседі



SketchUp-ты аш және алғашқы 3D үйіңді жаса!

Үш өлшемді әлем сені күтуде!

3D Әлем | Шығармашылық | Болашақ

NotebookLM